

Proyecto Sistema de Gestión de Turnos para Clínicas o Centros Médicos

Nombre: TuCitaMed

Descripción: TuCitaMed es un sistema de gestión de turnos y citas médicas diseñado para clínicas y centros médicos pequeños o medianos. El sistema permite a los pacientes agendar sus citas desde una interfaz web o móvil, mientras que las clínicas pueden administrar fácilmente su calendario, reduciendo tiempos de espera y mejorando la experiencia del usuario. Este proyecto está orientado a centros médicos que desean digitalizar su gestión de citas sin incurrir en altos costos de implementación.

Características principales:

- ✓ Registro de pacientes y médicos.
- ✓ Agenda electrónica para la gestión de turnos.
- ✓ Envío de recordatorios automáticos por correo electrónico o WhatsApp.
- ✓ Reportes básicos (turnos atendidos, no asistencias, reprogramación de citas, pacientes atendidos al mes).
- ✓ Diseño responsivo para computadoras, tablets y teléfonos móviles.
- ✓ Historial médico, permite al paciente ingresar síntomas y quedan almacenados para que el médico los pueda ver.

Cálculo de Costos

1. Desarrollo del proyecto (4 integrantes)
 - a. Programador Backed (2), encargados de la lógica del sistema y la base de datos
 - b. Programador Frontend (1), encargado tanto del UX/UI
 - c. Administrador del proyecto (1), encargado de la planificación, pruebas y control de calidad.

Tiempo estimado de desarrollo: 3 meses (12 semanas), con una jornada de trabajo parcial (20 horas por semana por persona, cada persona debería hacer 4 horas durante 5 días a la semana).

Costo por hora: Q.25.00 por hora por persona.

Total: 4 personas * 20 horas/semana * 12 semanas * Q.15.00 = Q.14,400.00

2. Infraestructura y Hosting
 - Dominio Web: Q.200.00 anual
 - Hosting básico (para inicio): Q.300.00
 - Certificado SSL: Q.200.00 anual (se puede optar por un gratuito como Let's Encrypt)

Subtotal infraestructura: Q.700.00

3. Imprevistos (10% del total)

- a. Para cubrir gastos adicionales o inesperados: $(14,400 + 700) * 10\%$
= Q.1,510.00 – Q.1,550.00

Notas Importantes:

- Precios Variables: Los costos de dominio, hosting o APIs pueden variar; es recomendable verificar con proveedores locales o en línea.
- Ajustes Salariales: El precio por hora puede ajustarse según las expectativas del equipo.
- Escalabilidad: Este monto cubre la fase inicial del proyecto. A medida que se generen ingresos, pueden invertir en mejoras (como integrar más funcionalidades o marketing).

Preguntas

- **¿Cómo puede el proyecto contribuir al crecimiento económico del sector o la economía nacional?**
El sistema digitaliza la gestión de citas médicas, reduciendo tiempos de espera y optimizando la utilización de los recursos médicos, lo que mejora la productividad del sector salud y disminuye costos operativos al minimizar inasistencias y tiempos muertos en las consultas.
- **¿De qué manera podría mejorar la productividad o reducir los costos operativos en las empresas o sectores involucrados?**
Al automatizar la asignación de turnos y el envío de recordatorios, se reduce la carga administrativa, se minimizan ausencias de pacientes y se optimiza la planificación de consultas, mejorando la eficiencia operativa.
- **¿Cuál es la capacidad de producción, infraestructura o inversión que necesita estimar para que el proyecto pueda satisfacer la demanda proyectada en el futuro?**
La inversión inicial incluye el desarrollo del software (Q.14,400), infraestructura de hosting (Q.700) e imprevistos (Q.1,550). Se debe estimar la capacidad del servidor y el soporte técnico necesario para atender el crecimiento de usuarios.
- **¿Cómo realizaría una auditoría para verificar si esa capacidad es realista y sostenible?**
Se pueden hacer pruebas de carga, simulaciones de usuarios concurrentes y análisis de rendimiento para asegurar que la infraestructura soportará el crecimiento esperado.

- **¿Qué impacto tendría en la competitividad del sector o la economía si no se alcanza la capacidad de producción o infraestructura proyectada?**

Una infraestructura insuficiente podría generar retrasos en la gestión de citas, afectando la reputación del servicio y reduciendo su adopción en clínicas, lo que impactaría la competitividad frente a otras soluciones más robustas.

- **¿Cómo evaluaría, a través de auditoría, los riesgos asociados con no cumplir las proyecciones de capacidad?**

Se pueden realizar análisis de métricas de desempeño, monitoreo de tiempos de respuesta del sistema y encuestas de satisfacción para medir la experiencia del usuario.

- **¿Cómo anticipa que cambiará el comportamiento de consumo o inversión de los usuarios, empresarios o consumidores con la implementación del proyecto?**

Se espera que más clínicas adopten soluciones digitales para optimizar su atención, y que los pacientes prefieran centros médicos con sistemas eficientes de gestión de citas.

- **¿Qué herramientas utilizarías para auditar y monitorear estos cambios de comportamiento en el tiempo?**

Se pueden usar encuestas de satisfacción, análisis de tasas de adopción y monitoreo de la cantidad de citas agendadas a través del sistema.

- **¿Cómo cree que situaciones económicas globales, como crisis económicas o cambios en los precios internacionales, pueden alterar las proyecciones de crecimiento y adopción del proyecto?**

Una crisis económica podría afectar la capacidad de inversión de las clínicas en software de gestión, mientras que el aumento en costos de servidores o licencias podría incrementar los gastos operativos del sistema.

- **¿Qué métodos de auditoría serían útiles para evaluar la capacidad del proyecto para adaptarse a estos cambios inesperados?**

Se puede realizar un análisis de sensibilidad para medir cómo afectan los cambios en costos y demanda, además de auditorías financieras periódicas para garantizar la viabilidad del proyecto.

- **¿Qué problemas específicos de infraestructura o software está resolviendo?**

Optimiza la gestión de citas, automatiza recordatorios y reduce inasistencias, mejorando la eficiencia en la atención médica.

- **¿Qué mejoras o expansiones tecnológicas deben considerarse para mantener un rendimiento óptimo?**

Integración con facturación electrónica, escalabilidad para clínicas más grandes y mejoras en la seguridad de datos.

- **¿Cuáles son los costos asociados con el mantenimiento, actualizaciones y escalabilidad del sistema a lo largo de los próximos 3 años?**

Se deben considerar costos de servidores, actualizaciones del software, soporte técnico y posibles integraciones con otros sistemas médicos.

- **¿Cómo se espera que evolucionen las necesidades y comportamientos de los usuarios finales respecto al sistema?**

Con el tiempo, las clínicas podrían requerir mayor automatización, integraciones con historiales médicos electrónicos y reportes avanzados para mejorar su gestión.

- **¿Qué cambios en las regulaciones tecnológicas, de privacidad o seguridad podrían afectar el sistema?**

Leyes de protección de datos podrían requerir ajustes en la seguridad del software, y regulaciones sobre interoperabilidad con sistemas gubernamentales podrían influir en el desarrollo de nuevas funcionalidades.

Competidores Directos:

Health Sync Clinic Manager

Página: <https://healthsolutionsgt.com>

Fortalezas:

- **Especialización por tipo de clínica:** Ofrece soluciones adaptadas para clínicas dentales, de medicina general y veterinarias, lo que permite una gestión más enfocada en las necesidades específicas de cada tipo de práctica.
- **Integración con Facturación Electrónica FEL:** Facilita el cumplimiento de las regulaciones fiscales en Guatemala, permitiendo una facturación más eficiente y conforme a la normativa vigente.

Debilidades:

- **Enfoque limitado:** Aunque la especialización es una fortaleza, también puede ser una limitación si una clínica ofrece múltiples servicios o especialidades, ya que podría requerir múltiples módulos o sistemas.
- **Costo:** El precio de \$150 puede ser una barrera para clínicas más pequeñas o con recursos limitados.

IOGuate Clínicas

Pagina: <https://www.ioquate.com/portfolio/software-control-clinicas-hospitales-privados/>

Fortalezas:

- **Flexibilidad y personalización:** El sistema es 100% flexible y puede adaptarse según las necesidades específicas de cada cliente, lo que permite una personalización detallada.
- **Actualizaciones constantes:** Ofrece canales de actualización privados, asegurando que cada cliente reciba mejoras y actualizaciones según su escenario particular.

Debilidades:

- **Complejidad en la configuración:** La alta personalización puede resultar en una configuración inicial más compleja, requiriendo tiempo y recursos para su implementación adecuada.
- **Curva de aprendizaje:** Aunque se menciona que es fácil de utilizar, la amplitud de funcionalidades y opciones de personalización podría implicar una curva de aprendizaje más pronunciada para algunos usuarios.

Competidores Indirectos:

Google calendar

Descripción:

Google Calendar es una herramienta de gestión de calendarios en línea que permite programar eventos y citas con notificaciones automáticas. Puede ser compartido con otros usuarios y sincronizado con múltiples dispositivos. Algunas clínicas lo utilizan para gestionar citas médicas, asignando eventos a cada paciente con recordatorios por correo electrónico o notificación en el celular.

Fortalezas:

- **Integración con otros servicios:** Funciona con Gmail, Google Meet y otras herramientas populares.
- **Accesibilidad y sincronización:** Disponible en cualquier dispositivo con acceso a internet.

- **Notificaciones y recordatorios automáticos:** Reduce olvidos de citas por parte de los pacientes.
- **Gratis para uso básico:** No requiere una inversión inicial para pequeñas clínicas.

Debilidades:

- **No diseñado específicamente para clínicas:** No gestiona historiales médicos, ni permite adjuntar información médica estructurada.
- **Falta de control sobre disponibilidad de médicos:** No ofrece una manera automatizada de administrar turnos múltiples o diferentes especialidades.
- **Dificultad para escalar:** A medida que la clínica crece, puede volverse caótico administrar múltiples citas sin una estructura adecuada.

Excel

Descripción:

Microsoft Excel es una herramienta de hojas de cálculo utilizada por algunas clínicas para llevar registros de pacientes, citas y pagos. Se usa para crear bases de datos simples y organizar información médica sin necesidad de software especializado.

Fortalezas:

- **Personalización:** Puede adaptarse a las necesidades específicas de la clínica con tablas y fórmulas.
- **Sin costo adicional (si ya se posee Office):** No requiere inversión extra en software si la clínica ya usa Office.
- **Almacenamiento local o en la nube:** Puede guardarse en OneDrive, Google Drive u otros servicios para acceso remoto.

Debilidades:

- **Falta de automatización:** No envía recordatorios automáticos ni gestiona disponibilidad en tiempo real.
- **Propenso a errores humanos:** Si no se usa correctamente, pueden perderse datos o cometerse errores de registro.
- **No escalable:** No es ideal para clínicas en crecimiento, ya que puede volverse complicado manejar grandes volúmenes de información.

